Chapitre 14 : fonctions trigonométriques

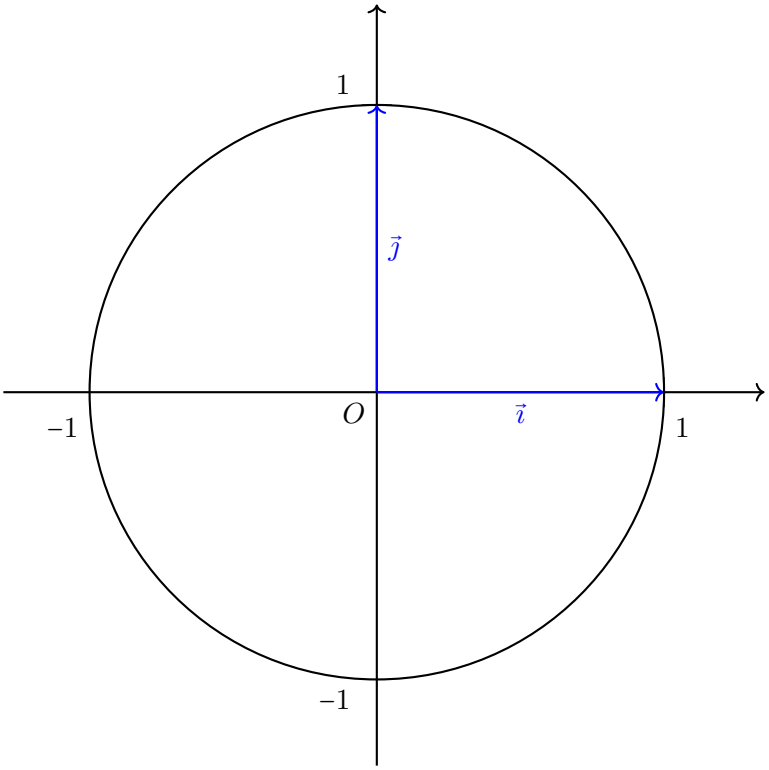
1 Fonctions cosinus et sinus

animation

1.1 Définition

Définition. *On considère le cercle trigonométrique muni d'un repère orthonormé* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. *Soit* x *un réel et* M *le point du cercle trigonométrique associé à* x.

- $\cos(x)$ *représente* ***l'abscisse*** *du point* M *dans le repère* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$
- $\sin(x)$ *représente* ***l'ordonnée*** *du point* M *dans le repère* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$.



Remarques.

- cos et sin sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.
- Puisque le cercle trigonométrique est de rayon 1, on a donc pour tout réel x,

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

Valeurs remarquables de cos **et** sin

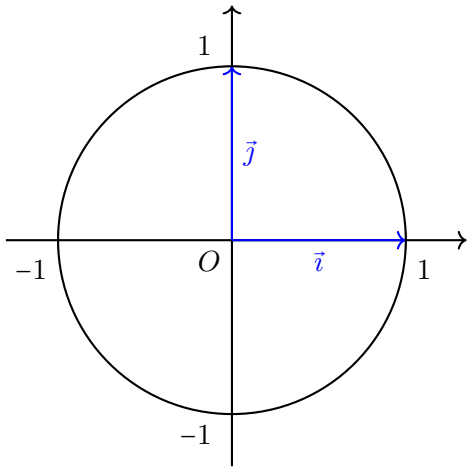
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$					
$\sin(x)$					

1.2 Propriétés

Propriété. *Les fonctions cosinus et sinus sont* ***périodiques*** *de période* 2π *c'est-à-dire :*

- $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(x+2\pi) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(x+2\pi) = \sin(x)$

*On dit que les fonctions cosinus et sinus sont « 2π-**périodiques** ».*



Remarque. De manière générale, une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est dite T-périodique si pour tout réel x,

$$f(x+T) = f(x)$$

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \cos(2x)$ est π-périodique.

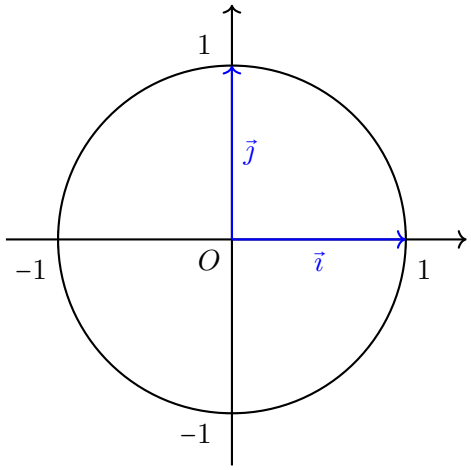
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Propriété. *La fonction cosinus est* ***paire*** *et la fonction sinus est* ***impaire*** *c'est-à-dire :*

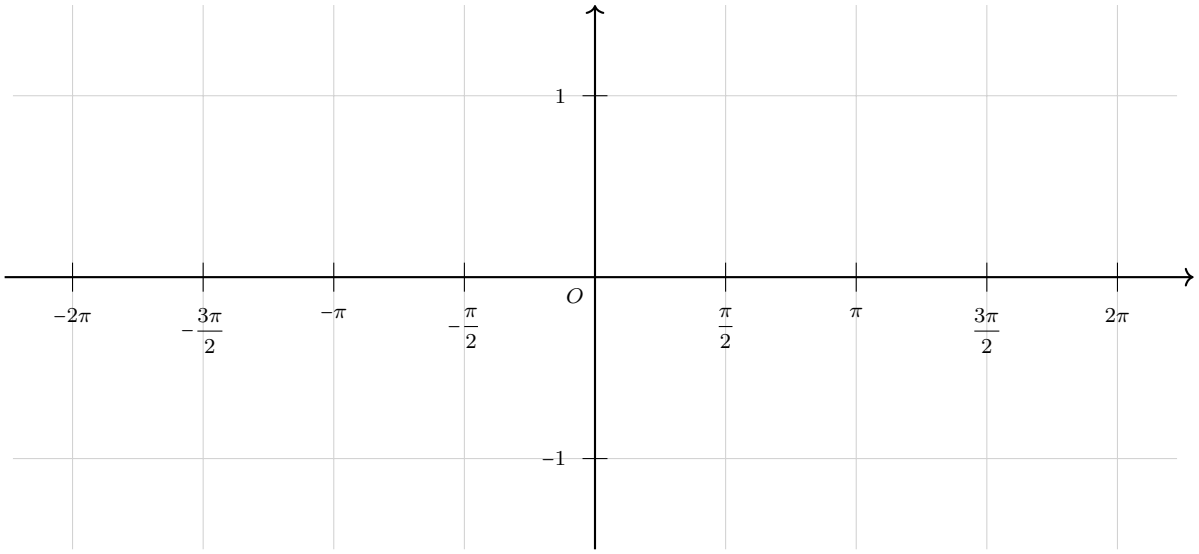
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(-x) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(-x) = -\sin(x)$



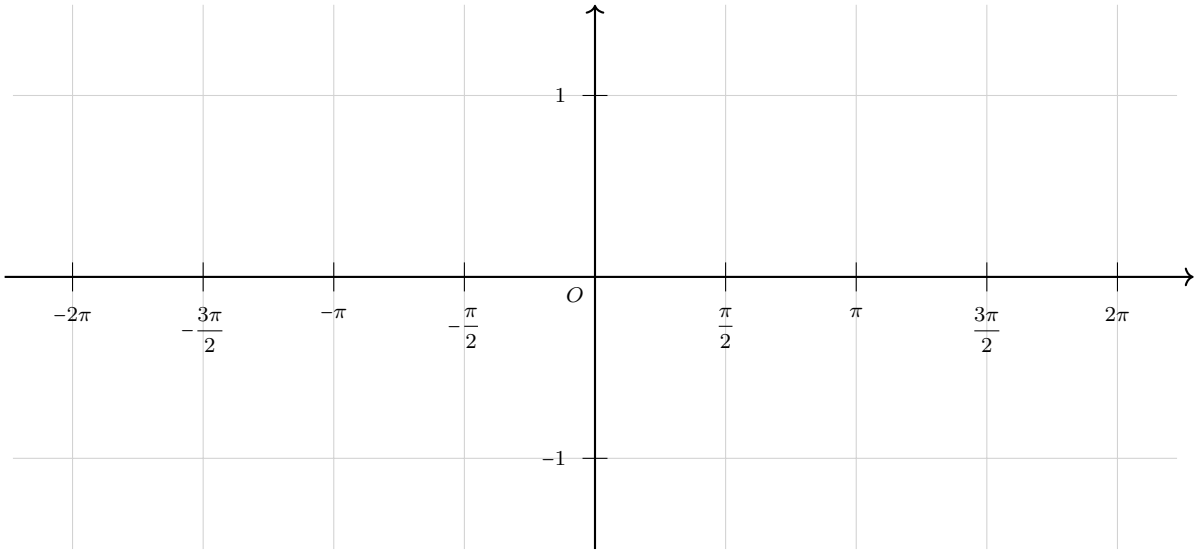
1.3 Représentation graphique des fonctions cos et sin

En utilisant les propriétés de **parité**, de **périodicité** et des **valeurs remarquables** de cos et sin, on peut tracer les courbes représentatives des fonctions cos et sin dans un repère.

Fonction cosinus



Fonction sinus



Remarques. — Puisque cos est une fonction **paire**, sa courbe représentative dans un repère est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

— Puisque sin est une fonction **impaire**, sa courbe représentative dans un repère est **symétrique par rapport à l'origine du repère**.

— Le fait que les fonctions cos et sin soient 2π-périodiques se traduit graphiquement par la répétition du même motif tous les 2π.

2 Équations et inéquations trigonométriques

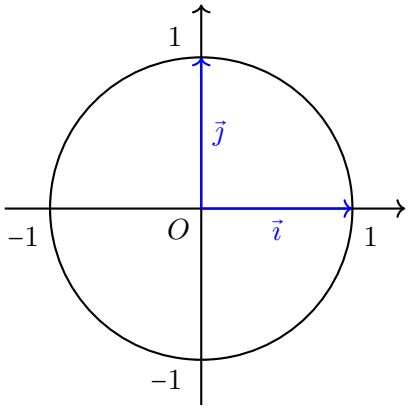
2.1 Équations trigonométriques

Propriété. *Soit a un nombre réel.*

- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*
- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $\pi - a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*

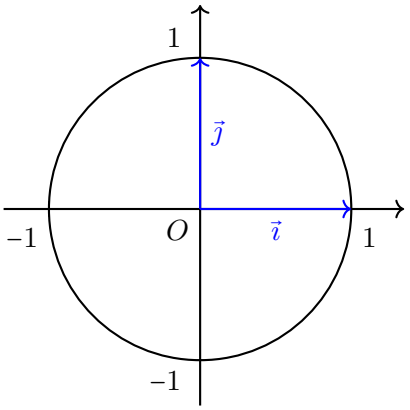
Exemple. ✦ Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$.



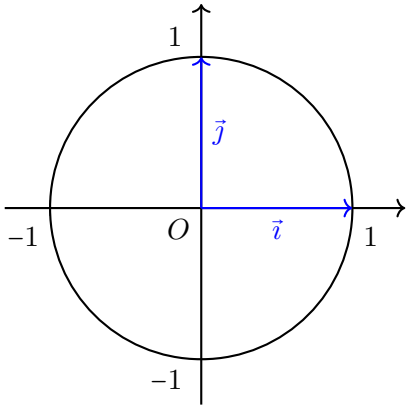
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



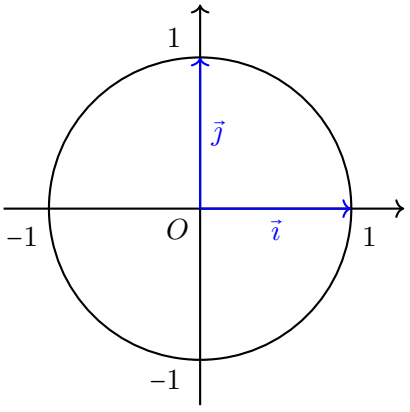
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4. $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

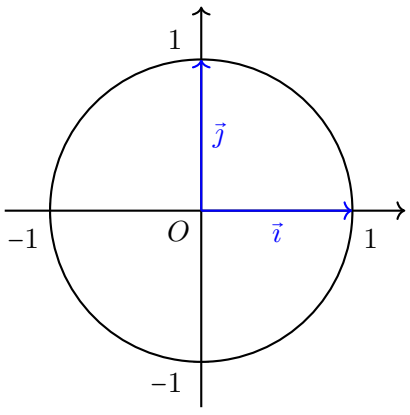
Exemple. ✦ Résoudre les équations trigonométriques suivantes.

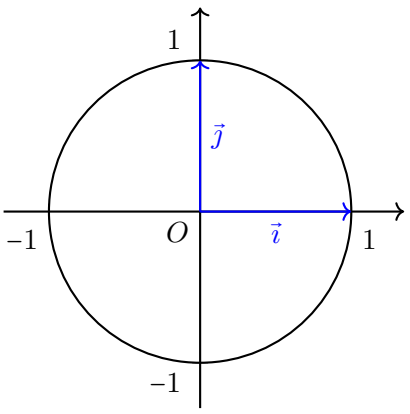
1. Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{5}{2}\cos(x) + 1 = 0$$

2. Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{2} = 0$$



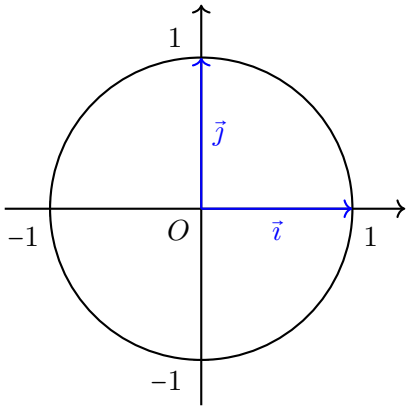


2.2 Inéquations trigonométriques

Propriété. *Pour résoudre une inéquation de la forme* $\cos(x) \leq a$ *ou* $\sin(x) \leq a$*, on utilisera le cercle trigonométrique pour trouver les solutions dans* $]-\pi;\pi]$.

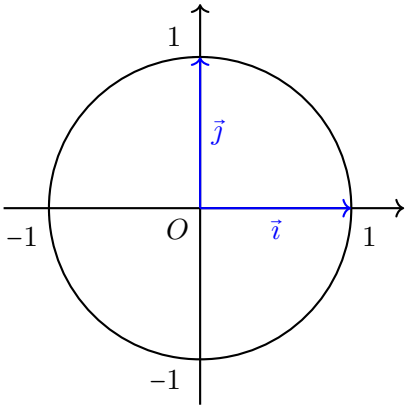
Exemple. ✦ Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ les inéquations suivantes :

1. $\cos(x) \leq \dfrac{1}{2}$.



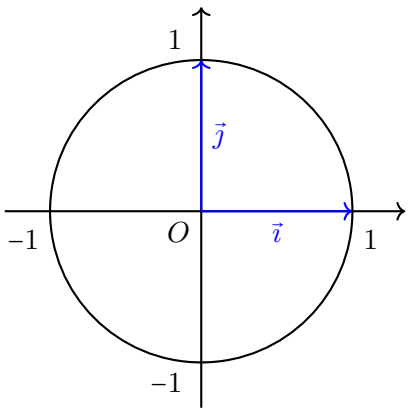
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. $\sin(x) \geq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



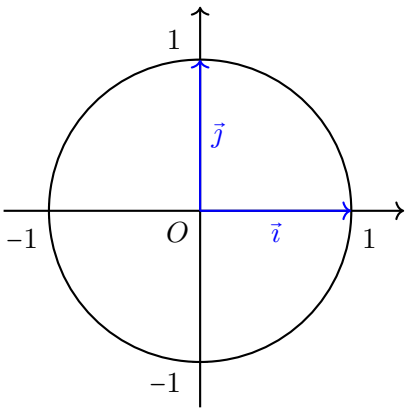
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. $\cos(x) \geq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4. $\sin(x) \leq \dfrac{1}{2}$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

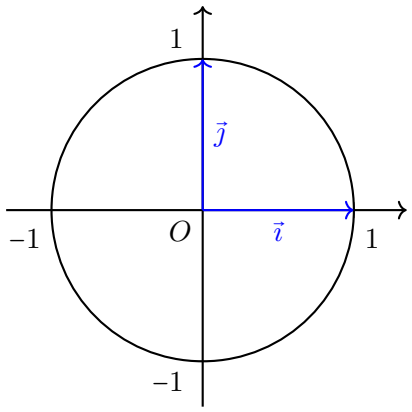
3 Étude de fonctions trigonométriques

3.1 Dérivées et primitives de cos et sin

Théorème. *Les fonctions* cos *et* sin *sont dérivables sur* $\mathbb{R}$ *et on a pour tout réel* x*,*

$$\cos'(x) = -\sin(x) \quad \textit{et} \quad \sin'(x) = \cos(x)$$

Remarque. Moyen mnémotechnique pour se rappeler des dérivées et primitives de cos et sin.



3.2 Dérivées et primitives de $\cos(u)$ et $\sin(u)$

Théorème. *Soit* u *une fonction dérivable sur un intervalle* I*. On a pour tout réel* $x \in I$*,*

$$(\cos(u))' = -u'\sin(u) \quad \textit{et} \quad (\sin(u))' = u'\cos(u)$$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la dérivée et une primitive de la fonction f.

a) $f(x) = \cos(3x)$

b) $g(x) = \sin(4x+1)$

3.3 Étude d'une fonction trigonométrique

Exemple. ✦ f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2}{2 + \cos(x)}$$

1. Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction f est paire et 2π-périodique.
   En déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f.
3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0\,;\,\pi]$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ puis tracer l'allure de la fonction sur $[-\pi\,;\,3\pi]$.

